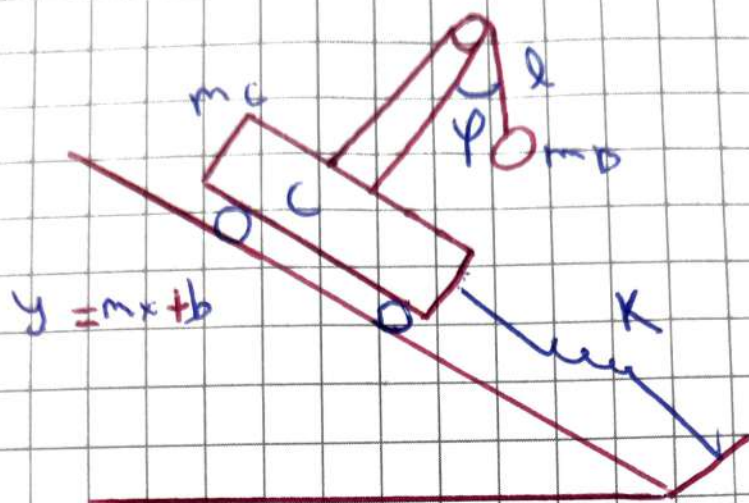


Pcz

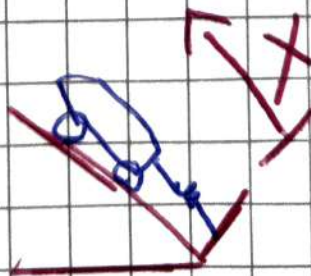


① Grado del sistema

Para validar los grados de libertad, debemos ver cuantas variables independientes son estrictamente necesarias para describir todo el sistema y sus partes en cualquiera de los tiempos.

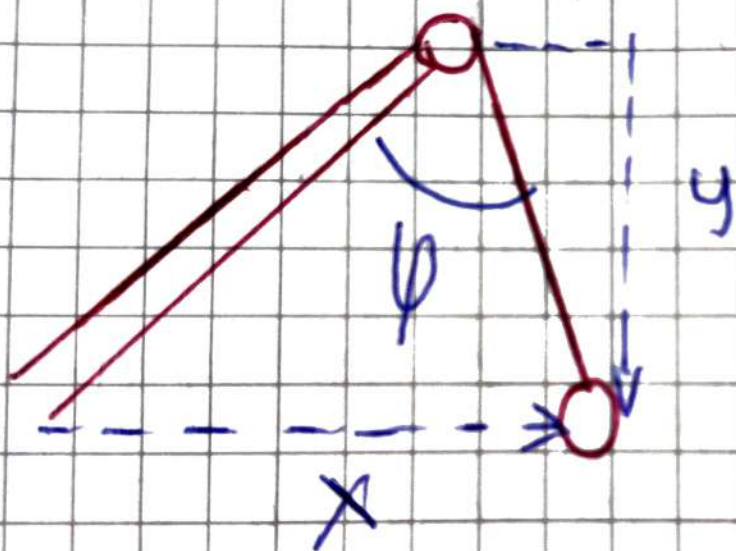
Para el carrito C, vemos que solamente puede moverse a lo largo de la línea del plano inclinado.

Su posición queda determinada por una sola coordenada.



Para el pendulo mo al estar pegado al carrito, su posición depende de donde este el ultimo. Además de tener libertad para oscilar.

Esta oscilación y cambios en la bolita, ya sea en x o y solo están restringidos a una coordenada angular (φ)



El sistema tiene 2 grados de libertad.

x y (φ)

② Construir el lagrangiano

$$L = T - V$$

Energía Cinética Energía Potencial

Sabemos que nuestro sistema se rige por 2 coordenadas generales donde:

- X : Posición del carrito a lo largo del plano

- θ : Ángulo del péndulo respecto a la vertical

Además, el ángulo θ se relaciona con el ángulo respecto al plano φ mediante

$$\theta = \varphi - \alpha$$

Para evitar expresiones complicadas al derivar (evitar $\cos(\varphi - \alpha)$)

Energía Cinética

$$T = \frac{1}{2} m v^2$$

• Para el carrito mo

El carrito solo se mueve en línea recta sobre el plano.

Su velocidad $V = \dot{x}$ (derivado de posición)

$$T_c = \frac{1}{2} m c \dot{x}^2$$

• Para el péndulo mo

Se sabe que:

- El péndulo se mueve con el carrito
- El péndulo gira

Por lo tanto su velocidad depende de 2 partes

Horizontal:

$$x_D = x + l \sin \theta$$

Vertical

$$y_D = x \sin \alpha + l \cos \theta$$

plano inclinado

Descomponer péndulo
Horizontal

$$l \sin \theta$$

• Ir a la derecha

Vertical

$$l \cos \theta$$

• Ir abajo

(negativo)

Velocidades (derivando)

$$\dot{x}_0 = \dot{x} + l \dot{\theta} \cos \theta$$

$$\dot{y}_0 = \dot{x} \sin \alpha + l \dot{\theta} \sin \theta$$

$$\text{Velocidad Total} = v^2 = \dot{x}_0^2 + \dot{y}_0^2$$

$$v^2 = (\dot{x} + l \dot{\theta} \cos \theta)^2 + (\dot{x} \sin \alpha + l \dot{\theta} \sin \theta)^2$$

$$v^2 = \dot{x}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 \cos^2 \theta + 2l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta + \dot{x}^2 \sin^2 \alpha + l^2 \dot{\theta}^2 \sin^2 \theta + 2l \dot{x} \dot{\theta} \sin \alpha \sin \theta$$

$$v^2 = \dot{x}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta$$

Siendo

$$T_0 = \frac{1}{2} m_B (\dot{x}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta)$$

Por lo tanto

$$T = T_C + T_0$$

$$T = \frac{1}{2} (m_C + m_B) \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_B l^2 \dot{\theta}^2 + m_B l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta$$

Energía potencial (V)

$$V = mgh$$

Para el resorte

$$V_{\text{resorte}} = \frac{1}{2} K x^2$$

donde

K : cte resorte

x : cuánto se estira

En Función a la gravedad

$$V = mgh$$

g : gravedad

h : Altura

Carrito

que sube por un plano inclinado

$$h = x \sin \alpha$$

$$V_c = m_c g x \sin \alpha$$

Para el pendulo

Tiene 2 casos

- ① Sube con el carrito $\rightarrow x \sin \theta$
- ② Baja o sube por el ángulo $\rightarrow -l \cos \theta$

Entonces:

$$V_0 = m_D g (x \sin \theta - l \cos \theta)$$

Agrupando Todas

$$V = V_{\text{resorte}} + V_c + V_D$$

$$V = \frac{1}{2} K x^2 + m_c g x \sin \theta + (m_D g x \sin \theta - m_D g l \cos \theta)$$

$$V = (m_c + m_D) g x \sin \theta - m_D g l \cos \theta + \frac{1}{2} K x^2$$

Lagrangiano Final

$$L = T - V$$

$$L = \frac{1}{2} (m_c + m_b) \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_b l^2 \dot{\theta}^2 + m_b l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta$$

$$- (m_c + m_b) g x \sin \theta + m_b g l \cos \theta - \frac{1}{2} k x^2$$

③ Ecuaciones de movimiento del sistema
Partiremos de $L = T - V$ (Lagrangian)

Ecuaciones de Euler-Lagrange

Se aplican a cada coordenada generalizada del sistema

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

Se aplica a

$$q_1 = x$$

$$q_2 = \theta$$

Para x

Derivada respecto a $\dot{x}$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right)$$

Primero buscamos los términos $\dot{x}$

$$\frac{1}{2} (m_c + m_D) \dot{x}^2$$

$$m_D \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta$$

Derivando por separado

$$\frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left(\frac{1}{2} (m_c + m_b) \dot{x}^2 \right) = (m_c + m_b) \dot{x}$$

$$\frac{\partial}{\partial \dot{x}} (m_b l \dot{\theta} \cos \theta) = m_b l \dot{\theta} \cos \theta$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (m_c + m_b) \dot{x} + m_b l \dot{\theta} \cos \theta$$

Ahora todo derivarlo respecto al tiempo
Lo dividimos en partes: $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right)$

$$\bullet \frac{d}{dt} (m_c + m_b) \dot{x} = (m_c + m_b) \ddot{x}$$

$$\bullet \frac{d}{dt} (m_b l \dot{\theta} \cos \theta)$$

$$= (\ddot{\theta} \cos \theta + \dot{\theta} (-\sin \theta) \dot{\theta}) \times m_b l$$

$$= (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \times m_b l$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = (m_c + m_b) \ddot{x} + m_b l (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta)$$

Derivamos

$$\frac{\partial L}{\partial x}$$

Terminos a derivar

$$\bullet - (m_c + m_b) g x \sin \alpha$$

$$\bullet - \frac{1}{2} K x^2$$

Derivar respecto al mismo x

$$\frac{\partial}{\partial x} (-(m_c + m_b) g x \sin \alpha) = -(m_c + m_b) g \sin \alpha$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{1}{2} K x^2 \right) = -Kx$$

Agrupar:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -(m_c + m_b) g \sin \alpha - Kx$$

Ahora

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \left(\frac{\partial L}{\partial x} \right) = 0$$

$$(m_c + m_b) \ddot{x} + m_b l (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) - (-(m_c + m_b) g \sin \alpha - Kx) = 0$$

$$(m_c + m_b) \ddot{x} + m_b l (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) + (m_c + m_b) g \sin \alpha + Kx = 0$$

Para θ

Se aplica Euler-Lagrange sobre θ

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$$

Derivar términos que tienen $\dot{\theta}$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m_B l^2 \dot{\theta} + m_B l \dot{x} \cos \theta$$

Ahora toca derivar respecto al tiempo.
Lo dividimos en partes.

$$\frac{d}{dt} (m_B l^2 \dot{\theta}) = m_B l^2 \ddot{\theta}$$

$$\frac{d}{dt} (\dot{x} \cos \theta) = \ddot{x} \cos \theta - \dot{x} \dot{\theta} \sin \theta$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = m_B l^2 \ddot{\theta} + m_B l (\ddot{x} \cos \theta - \dot{x} \dot{\theta} \sin \theta)$$

Ahora falta la parte $\frac{\partial L}{\partial \theta}$

Derivando los terminos con θ

$$\frac{d}{d\theta} (\cos \theta) = -\sin \theta$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -m_B l \dot{\theta} \sin \theta - m_B g l \sin \theta$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \left(\frac{\partial L}{\partial \theta} \right) = 0$$

$$m_B l \ddot{\theta} + m_B l \dot{\theta} \cos \theta + m_B g l \sin \theta = 0$$